

3. Naloga: Hidrodinamske simulacije n teles

Gadget je program za simulacije n teles. Uporabili ga bomo, da bomo raziskali razvoj galaksije in trke dveh galaksij z metodami zglajenih točkovnih hidrodinamskih simulacij (SPH).

1. Simuliraj spiralno galaksijo z maso Rimske ceste. Razišči razvoj galaksije in razvoj njenih komponent.
2. Sestavi začetne pogoje za našo galaksijo in za neko kroglasto kopico. Razišči kaj se pri trku zgodi z našo galaksijo in kaj s kroglasto kopico. Trčita naj pri pogojih:
 - začetna oddaljenost: 200 kpc,
 - pericenter: 8 kpc,
 - ekscentričnost orbite: 0.95
 - orientacija: $\phi_{\text{MW}} = 0^\circ$, $\theta_{\text{MW}} = 70^\circ$, $\phi_{\text{GC}} = 0^\circ$, $\theta_{\text{GC}} = 0^\circ$.
3. Simuliraj trk Velikega Magellanovega oblaka z našo galaksijo. Parametre trka poišči v literaturi. Razišči kaj se pri trku zgodi z našo galaksijo in kaj z oblakom.
4. Simuliraj trk naše galaksije z galaksijo s trikrat manjšo maso in razišči posledice. Trčita naj v konfiguraciji:
 - začetna oddaljenost: 300 kpc,
 - pericenter: 10 kpc,
 - ekscentričnost orbite: 0.95
 - orientacija: $\phi_{\text{MW}} = 0^\circ$, $\theta_{\text{MW}} = 30^\circ$, $\phi_{\text{GC}} = 0^\circ$, $\theta_{\text{GC}} = 0^\circ$.
5. (*dodatna*) Simuliraj in razišči še kakšno drugačno interakcijo med galaksijami ali kak drug sistem.